

지진가속도기록계의 검사방법(제37조 관련)

항 목	검사방법
1. 동적 범위	• 최대 입력전압 측정 1) 신호발생기 출력단과 지진가속도기록계 입력단을 결선한 후 신호발생기의 전압 크기를 서서히 높여가며 지진가속도기록계에 입력 2) 기록자료가 포화상태에 이르렀을 때 입력된 전압을 기록 (단, 입력신호 주파수는 50Hz 미만, 지진가속도기록계의 자료는 100회/초 이상에서 확인) • 입력전압에 대한 최하위 비트(LSB, Least Significant Bit) 측정 1) 지진가속도기록계 최대 입력 전압 이내의 직류(예 최대입력 40Vpp 지진가속도기록계의 경우 $\pm 1, \pm 5, \pm 10, \pm 15, \pm 20V$ 등)를 입력하고 출력된 각각의 구간별 디지털 평균값 측정 2) 각 입력전압에 대한 구간별 디지털 평균값을 나눠서 최하위 비트(LSB)를 측정하고 제조사의 값과 비교하여 오차를 측정 • 자체 배경잡음 실험값(RMS) 측정 - 지진가속도기록계의 입력단 +단자와 -단자를 결합하여 접속시킨 후 자체 잡음을 30분 이상 기록하고 그 중 10분 자료 구간에서 자체 배경잡음 실험값(RMS) 측정 • 동적범위 계산 - 최대 입력전압과 지진가속도기록계의 자체 배경잡음 실험값(RMS)을 동적범위 계산식(dB)에 대입하여 계산 $dB = 20\log_{10}\left(\frac{\text{최대입력전압}}{\text{배경잡음의 RMS}}\right)$
2. 채널수	• 제조사 설명서 또는 규격서를 확인, 채널수에 맞게 자료가 기록되는지 여부 확인
3. 자동 신호감지(트리거) 방법	• 지진가속도기록계의 자동 신호감지(트리거) 설정 기능 확인 1) 자동 신호감지(트리거) 방법 선택 - 진동단기평균(STA, Short-term average)/진동장기평균(LTA, Long-term average) 방법 또는 스레시홀드(threshold) 방법 등 지원 여부 확인 2) 자동 신호감지(트리거) 수준 변경 - 선택된 자동 신호감지(트리거) 방법 구동을 위한 환경 설정이 가능한지 확인
4. 자료취득	• 지진가속도기록계로부터 네트워크를 통해 100회/초, 20회/초, MMA/초 계측 자료의 실시간 수신 및 저장(또는 지진가속도기록계에 저장된 과거 자료 수신 및 저장)이 15일 이상 연속 동작이 가능한지 확인 • 위성항법장치(GPS)에 의해 시각 보정된 수신 시스템에서 수신된 MMA/초 계측 자료 도달시간이 3초 이내인지 확인 - MMA/초 자료 : 매초 최소(Min), 최대(Max), 평균(Average) 데이터(MMA/초)
5. 자료기록 시간	• 자동 신호감지(트리거) 자료의 기록시간 확인 1) 신호발생기를 이용하여 자동 신호감지(트리거) 수준 이상의 신호를 입력한 후 5분간 자료 수집 2) 자동 신호감지(트리거) 작동 시점을 기준으로 30초 전부터 60초 후까지의 계측자료 확인(기억장치 저장, 수신 시스템 전송 가능 여부, 정합성 등)

6. 최대시각 오차	• 지진가속도감지기를 시험 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계에 연결하여 지진파를 기록하고 파형을 비교함으로써 시각의 상대적 차이 계산 • 신호발생기를 사용하여 시험 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계를 함께 연결한 후 0.1Hz ~ 10Hz 신호에 대하여 각 지진가속도기록계에 기록된 파형으로부터 시각오차 확인 • 위성항법장치(GPS)에 의한 분당 펄스 신호(PPM, Pulse Per Minute)를 시험 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계에 함께 입력한 후 각 지진가속도기록계에 기록된 파형으로부터 시각오차 확인
7. 자료획득 및 전송방법	• 시험 지진가속도기록계에 다중(3곳 이상)의 원격 목적지 주소를 설정하고, 인터넷 회선으로 연결된 서로 다른 수신 시스템에서 동시에 데이터 수신 여부 확인
8. 기록형식 및 저장	• 원시파형자료 멀티샘플링(multi-sampling, 100회/초와 20회/초) 정합성 확인 - 시험 지진가속도기록계에 파형 발생기(Function generator)를 연결, 다양한 주파수(예 0.1, 1, 7, 8, 10, 12, 13, 35, 45, 50, 55Hz 등)의 신호입력, 저장된 결과에 대해 주파수 분석(FFT 분석) 및 비교 - 진동 발생장치(진동대)에 설치된 하나 또는 동일 특성의 지진가속도감지기를 시험대상 지진가속도기록계와 기준 지진가속도기록계에 연결, 신호를 입력하고, 두 지진가속도기록계의 결과에 대해 주파수 분석 및 상호 비교 • MMA/초 자료 정합성 확인 1) 실시간 수신 또는 시험 지진가속도기록계 내부에 저장된 MMA/초 자료를 수집한 후, 자료형식 확인 2) 제조사의 물리적 변환값(gal/digit 단위)을 사용하여 MMA/초 자료와 20회/초 원시자료 비교 확인
9. 저장형식	• 파일 형태의 계측 자료를 범용 프로그램을 이용하여 압축 해제 및 화면 표출을 통해 자료 구조 형식 확인